

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática Y Sistemas

Seguridad Informática

TECHMARKET

PROYECTO 02

Desarrollo e implementación de plataforma web

Sistema de gestión de productos, clientes y pedidos

DOCUMENTACIÓN DE EVIDENCIAS

Aplicación Web · API · Base de Datos · Docker

DESARROLLADORA

Harriett Guzmán – 1112423

Guatemala, octubre del 2026

Evidencias técnicas

Comandos de terminal, Docker, API y consultas realizadas sobre la base de datos.

Verificación de contenedores Docker

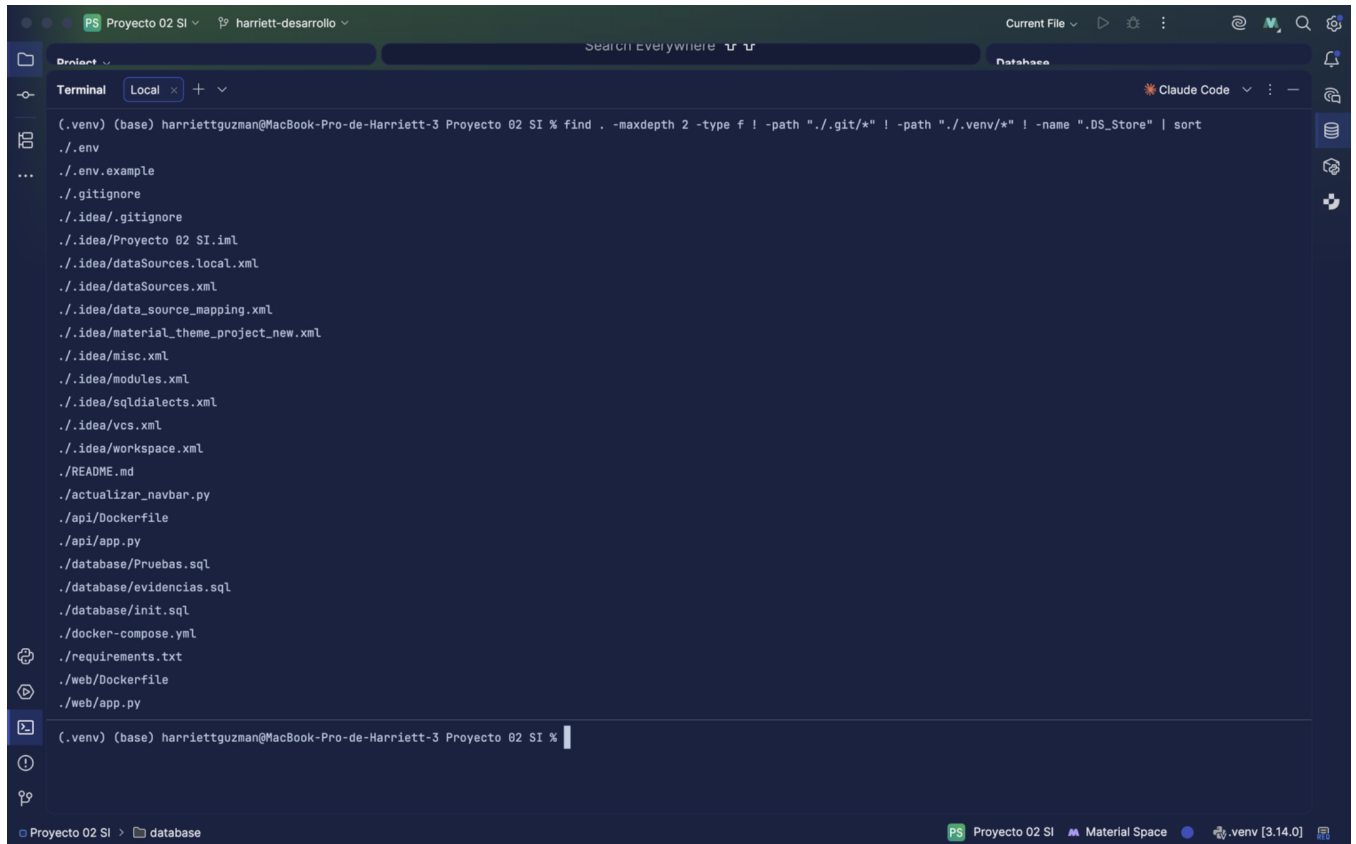
Se ejecuta el comando `docker compose ps` para comprobar que los servicios del proyecto se encuentran activos. La evidencia permite verificar la ejecución de los contenedores correspondientes a la API, la base de datos MySQL y la aplicación web, junto con sus puertos publicados.

The screenshot shows the PyCharm IDE interface for a project named 'Proyecto 02 SI'. The left sidebar displays the project structure with folders like '.env', 'api', 'database', 'documentación', and 'web'. The main editor area is empty, showing a search bar and navigation options. The right sidebar shows the 'Database' tool window with a connection to 'techmarket@localhost'. The bottom terminal window shows the output of the command `docker compose ps`, displaying the status of three services: 'techmarket-api', 'techmarket-db', and 'techmarket-web'.

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS	PORTS
techmarket-api	proyecto02si-api	"python app.py"	api	24 minutes ago	Up 24 minutes	0.0.0.0:5001->5001/tcp
techmarket-db	mysql:8.4	"docker-entrypoint.s..."	db	About an hour ago	Up About an hour	0.0.0.0:3306->3306/tcp, 33060/tcp
techmarket-web	proyecto02si-web	"python app.py"	web	24 minutes ago	Up 24 minutes	0.0.0.0:8000->8000/tcp

Verificación de la estructura del proyecto

Se utiliza el comando find para listar los archivos principales del proyecto, excluyendo directorios que no forman parte de la evidencia funcional. La salida confirma la organización de los módulos api, database y web, además de los archivos de configuración de Docker y del proyecto.

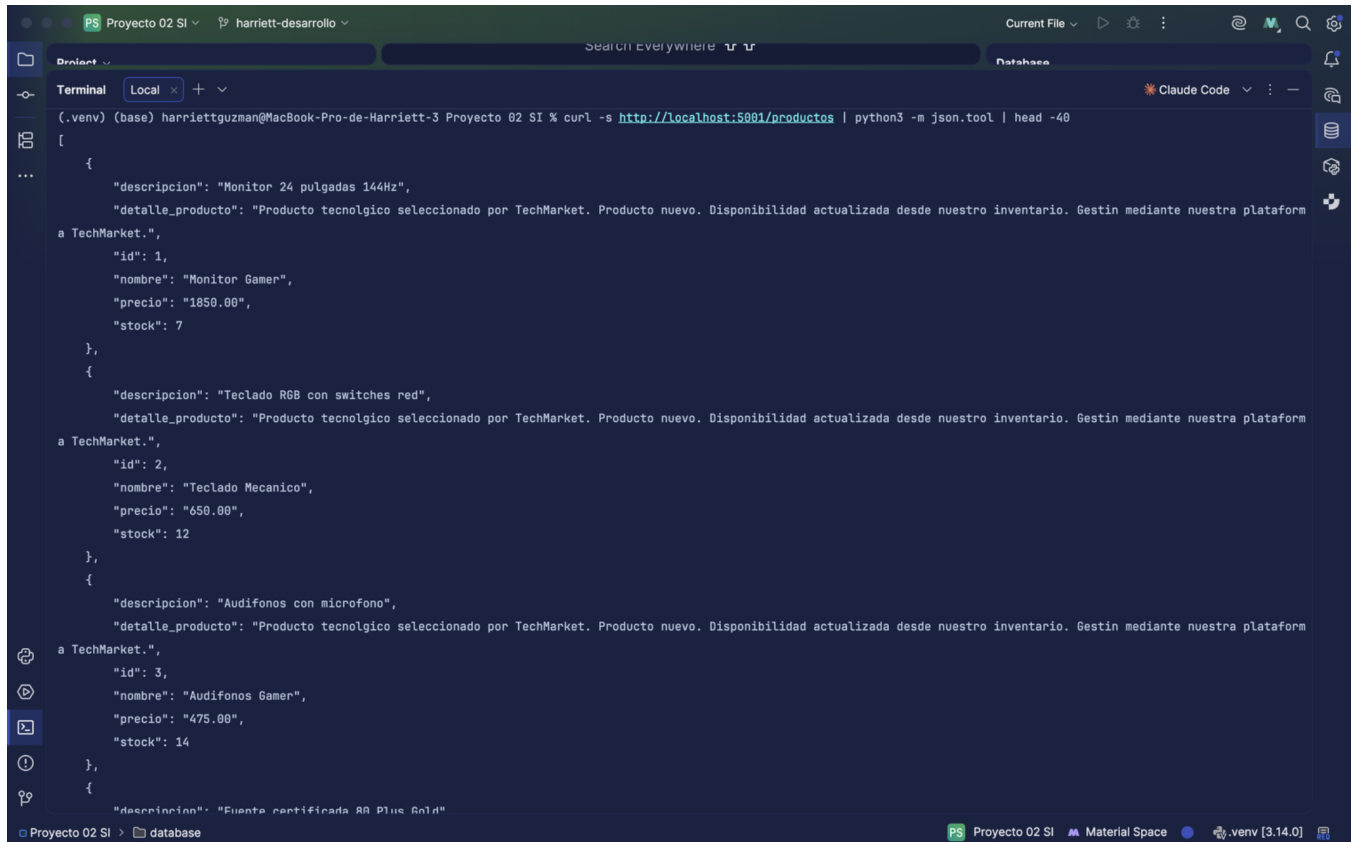


```
(.venv) (base) harriettguzman@MacBook-Pro-de-Harriett-3 Proyecto 02 SI % find . -maxdepth 2 -type f ! -path "./.git/*" ! -path "./.venv/*" ! -name ".DS_Store" | sort
./.env
./.env.example
./.gitignore
./.idea/.gitignore
./.idea/Proyecto 02 SI.iml
./.idea/dataSources.local.xml
./.idea/dataSources.xml
./.idea/data_source_mapping.xml
./.idea/material_theme_project_new.xml
./.idea/misc.xml
./.idea/modules.xml
./.idea/sql dialects.xml
./.idea/vcs.xml
./.idea/workspace.xml
./README.md
./actualizar_navbar.py
./api/Dockerfile
./api/app.py
./database/Pruebas.sql
./database/evidencias.sql
./database/init.sql
./docker-compose.yml
./requirements.txt
./web/Dockerfile
./web/app.py
```

The screenshot shows a terminal window within a VS Code editor. The terminal displays the output of a 'find' command executed in a project directory. The command filters out directories, the '.venv' directory, and the '.git' directory, listing only files up to a depth of 2. The output lists various configuration files (like .env, .gitignore, .idea/*), a README, a Python script, Dockerfiles for API and web modules, database files (SQL), and a docker-compose file. The status bar at the bottom indicates the current file is 'database' and the project is 'Proyecto 02 SI'.

Consulta de productos mediante la API

Se realiza una solicitud GET al endpoint /productos mediante curl. La respuesta JSON confirma que la API devuelve correctamente la información del catálogo, incluyendo identificador, nombre, descripción, detalle del producto, precio y stock disponible.



The screenshot shows a terminal window in VS Code with the following command and output:

```
(.venv) (base) harriettguzman@MacBook-Pro-de-Harriett-3 Proyecto 02 SI % curl -s http://localhost:5001/productos | python3 -m json.tool | head -40
```

```
[
  {
    "descripcion": "Monitor 24 pulgadas 144Hz",
    "detalle_producto": "Producto tecnologico seleccionado por TechMarket. Producto nuevo. Disponibilidad actualizada desde nuestro inventario. Gestin mediante nuestra plataforma TechMarket.",
    "id": 1,
    "nombre": "Monitor Gamer",
    "precio": "1850.00",
    "stock": 7
  },
  {
    "descripcion": "Teclado RGB con switches red",
    "detalle_producto": "Producto tecnologico seleccionado por TechMarket. Producto nuevo. Disponibilidad actualizada desde nuestro inventario. Gestin mediante nuestra plataforma TechMarket.",
    "id": 2,
    "nombre": "Teclado Mecanico",
    "precio": "650.00",
    "stock": 12
  },
  {
    "descripcion": "Audifonos con microfono",
    "detalle_producto": "Producto tecnologico seleccionado por TechMarket. Producto nuevo. Disponibilidad actualizada desde nuestro inventario. Gestin mediante nuestra plataforma TechMarket.",
    "id": 3,
    "nombre": "Audifonos Gamer",
    "precio": "475.00",
    "stock": 14
  },
  {
    "descripcion": "Fuente certificada 80 Plus Gold"
```

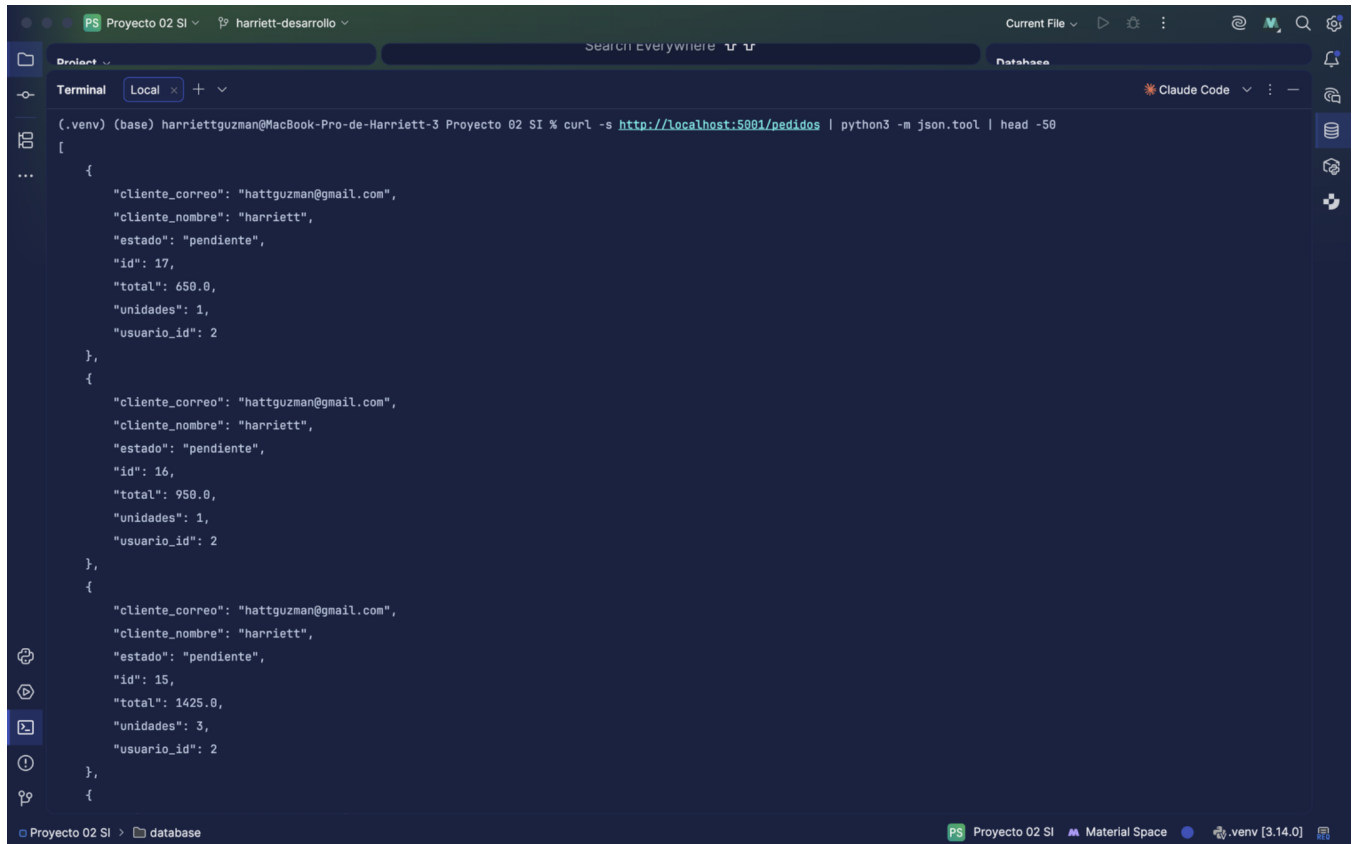
The output is a JSON array of product objects. Each object contains fields for description, product detail, ID, name, price, and stock. The first three products are a Monitor, a Keyboard, and Headphones. The fourth product is partially visible.

Project: Proyecto 02 SI > database

Project: Proyecto 02 SI | Material Space | .venv [3.14.0]

Consulta de pedidos mediante la API

Se consulta el endpoint /pedidos mediante curl y se formatea la respuesta JSON desde la terminal. La evidencia muestra que la API recupera los pedidos registrados con información del cliente, estado, identificador, total, unidades y usuario asociado.



The screenshot shows a terminal window in VS Code with the following command and output:

```
(.venv) (base) harriettguzman@MacBook-Pro-de-Harriett-3 Proyecto 02 SI % curl -s http://localhost:5001/pedidos | python3 -m json.tool | head -50
```

```
[
  {
    "cliente_correo": "hattguzman@gmail.com",
    "cliente_nombre": "harriett",
    "estado": "pendiente",
    "id": 17,
    "total": 650.0,
    "unidades": 1,
    "usuario_id": 2
  },
  {
    "cliente_correo": "hattguzman@gmail.com",
    "cliente_nombre": "harriett",
    "estado": "pendiente",
    "id": 16,
    "total": 950.0,
    "unidades": 1,
    "usuario_id": 2
  },
  {
    "cliente_correo": "hattguzman@gmail.com",
    "cliente_nombre": "harriett",
    "estado": "pendiente",
    "id": 15,
    "total": 1425.0,
    "unidades": 3,
    "usuario_id": 2
  },
  {
    "cliente_correo": "hattguzman@gmail.com",
    "cliente_nombre": "harriett",
    "estado": "pendiente",
    "id": 14,
    "total": 1425.0,
    "unidades": 3,
    "usuario_id": 2
  },
  {
    "cliente_correo": "hattguzman@gmail.com",
    "cliente_nombre": "harriett",
    "estado": "pendiente",
    "id": 13,
    "total": 1425.0,
    "unidades": 3,
    "usuario_id": 2
  },
  {
    "cliente_correo": "hattguzman@gmail.com",
    "cliente_nombre": "harriett",
    "estado": "pendiente",
    "id": 12,
    "total": 1425.0,
    "unidades": 3,
    "usuario_id": 2
  },
  {
    "cliente_correo": "hattguzman@gmail.com",
    "cliente_nombre": "harriett",
    "estado": "pendiente",
    "id": 11,
    "total": 1425.0,
    "unidades": 3,
    "usuario_id": 2
  },
  {
    "cliente_correo": "hattguzman@gmail.com",
    "cliente_nombre": "harriett",
    "estado": "pendiente",
    "id": 10,
    "total": 1425.0,
    "unidades": 3,
    "usuario_id": 2
  },
  {
    "cliente_correo": "hattguzman@gmail.com",
    "cliente_nombre": "harriett",
    "estado": "pendiente",
    "id": 9,
    "total": 1425.0,
    "unidades": 3,
    "usuario_id": 2
  },
  {
    "cliente_correo": "hattguzman@gmail.com",
    "cliente_nombre": "harriett",
    "estado": "pendiente",
    "id": 8,
    "total": 1425.0,
    "unidades": 3,
    "usuario_id": 2
  },
  {
    "cliente_correo": "hattguzman@gmail.com",
    "cliente_nombre": "harriett",
    "estado": "pendiente",
    "id": 7,
    "total": 1425.0,
    "unidades": 3,
    "usuario_id": 2
  },
  {
    "cliente_correo": "hattguzman@gmail.com",
    "cliente_nombre": "harriett",
    "estado": "pendiente",
    "id": 6,
    "total": 1425.0,
    "unidades": 3,
    "usuario_id": 2
  },
  {
    "cliente_correo": "hattguzman@gmail.com",
    "cliente_nombre": "harriett",
    "estado": "pendiente",
    "id": 5,
    "total": 1425.0,
    "unidades": 3,
    "usuario_id": 2
  },
  {
    "cliente_correo": "hattguzman@gmail.com",
    "cliente_nombre": "harriett",
    "estado": "pendiente",
    "id": 4,
    "total": 1425.0,
    "unidades": 3,
    "usuario_id": 2
  },
  {
    "cliente_correo": "hattguzman@gmail.com",
    "cliente_nombre": "harriett",
    "estado": "pendiente",
    "id": 3,
    "total": 1425.0,
    "unidades": 3,
    "usuario_id": 2
  },
  {
    "cliente_correo": "hattguzman@gmail.com",
    "cliente_nombre": "harriett",
    "estado": "pendiente",
    "id": 2,
    "total": 1425.0,
    "unidades": 3,
    "usuario_id": 2
  },
  {
    "cliente_correo": "hattguzman@gmail.com",
    "cliente_nombre": "harriett",
    "estado": "pendiente",
    "id": 1,
    "total": 1425.0,
    "unidades": 3,
    "usuario_id": 2
  }
]
```

The terminal output shows a list of 17 orders (IDs 1 through 17) in JSON format. Each order object contains the following fields: cliente_correo, cliente_nombre, estado, id, total, unidades, and usuario_id. The state of all orders is "pendiente". The total and unidades values vary by order ID.

Verificación de servicios e imágenes de Docker

Se ejecutan comandos de Docker Compose para consultar los servicios definidos y las imágenes utilizadas por el proyecto. La salida confirma la existencia de los servicios db, api y web, así como las imágenes asociadas a cada contenedor.

The screenshot shows the PyCharm IDE interface with the following components:

- Project View:** Displays the project structure for 'Proyecto 02 SI'. The 'database' folder is selected, showing files like '.env', '.env.example', '.gitignore', 'actualizar_navbar.py', 'docker-compose.yml', 'README.md', and 'requirements.txt'.
- Database View:** Shows the 'techmarket@localhost' database connection with 1 of 3 schemas, 3 query files, and 1 virtual view.
- Terminal:** Displays the output of two Docker Compose commands:
 - `docker compose config --services` output:

```
db
api
web
```
 - `docker compose images` output table:

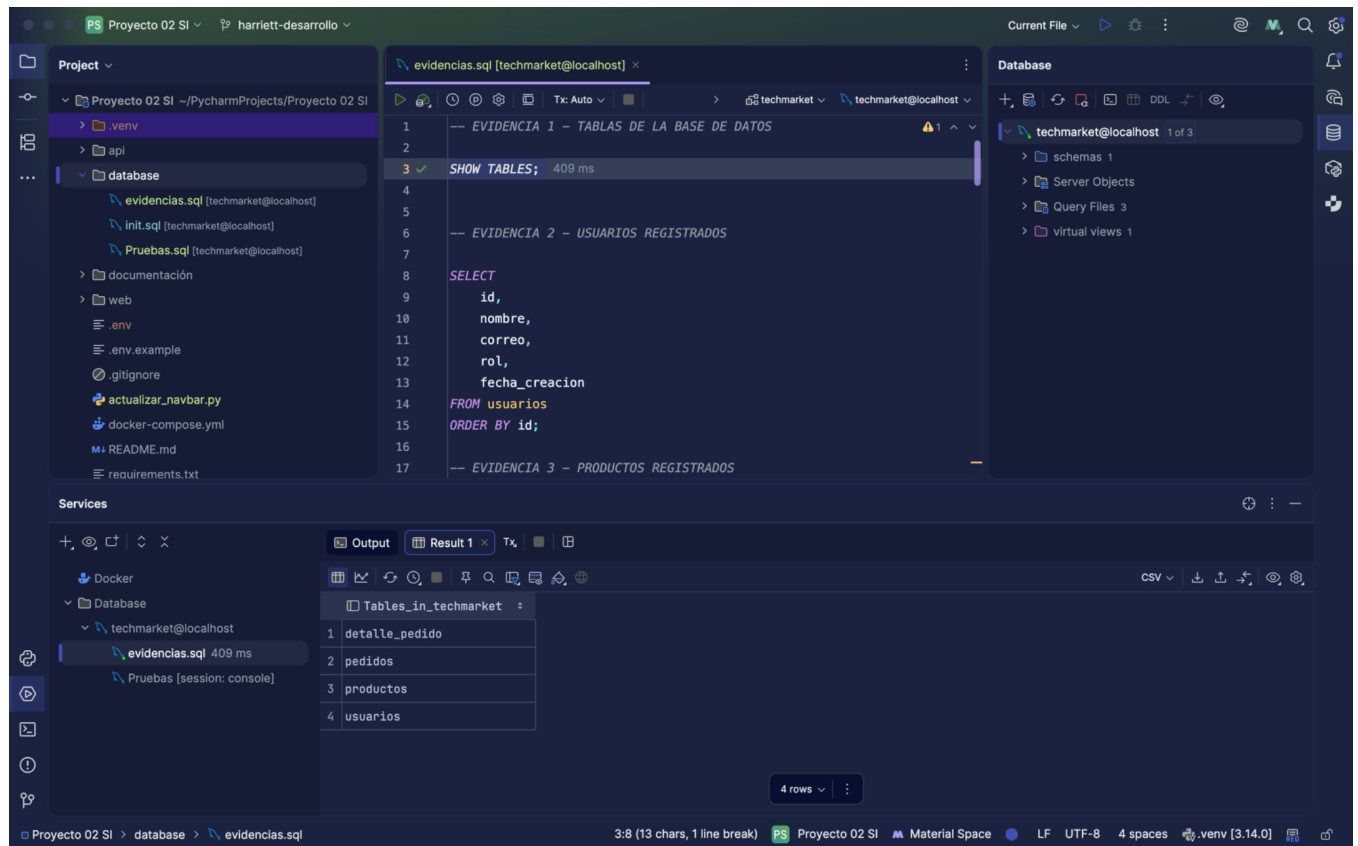
CONTAINER	REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	SIZE
techmarket-api	proyecto02si-api	latest	a1320015f095	75.9MB
techmarket-db	mysql	8.4	6ea90827b110	234MB
techmarket-web	proyecto02si-web	latest	db29d5820551	75.9MB

The terminal shows the user is in the '.venv' environment on a MacBook-Pro-de-Harriett-3, running commands in the 'Proyecto 02 SI' directory.

Consultas

Consulta de estructura de la base de datos

Consulta ejecutada desde el gestor de base de datos para comprobar las tablas disponibles en TechMarket. Esta evidencia valida que la base de datos contiene las estructuras necesarias para usuarios, productos, pedidos y sus relaciones.



The screenshot shows a database management interface with a dark theme. The main editor displays a SQL script with three sections: 'EVIDENCIA 1 - TABLAS DE LA BASE DE DATOS' (SHOW TABLES;), 'EVIDENCIA 2 - USUARIOS REGISTRADOS' (SELECT query on usuarios), and 'EVIDENCIA 3 - PRODUCTOS REGISTRADOS'. The 'SHOW TABLES;' query has been executed, and the results are displayed in the 'Output' panel below. The results show four tables: detalle_pedido, pedidos, productos, and usuarios. The 'Database' panel on the right shows the 'techmarket@localhost' connection with schemas, server objects, query files, and virtual views. The 'Services' panel on the left shows the 'Docker' service and the 'Database' service.

```
1 -- EVIDENCIA 1 - TABLAS DE LA BASE DE DATOS
2
3 ✓ SHOW TABLES; 409 ms
4
5
6 -- EVIDENCIA 2 - USUARIOS REGISTRADOS
7
8 SELECT
9     id,
10    nombre,
11    correo,
12    rol,
13    fecha_creacion
14 FROM usuarios
15 ORDER BY id;
16
17 -- EVIDENCIA 3 - PRODUCTOS REGISTRADOS
```

Tables_in_techmarket	
1	detalle_pedido
2	pedidos
3	productos
4	usuarios

4 rows

Consulta de usuarios registrados

Consulta SQL utilizada para visualizar los usuarios almacenados en la base de datos. Permite comprobar los registros existentes y los datos asociados a las cuentas utilizadas por el sistema.

The screenshot shows the PyCharm IDE interface with a project named 'Proyecto 02 SI'. The 'Project' sidebar on the left shows the file structure, including a 'database' folder containing 'evidencias.sql', 'init.sql', and 'Pruebas.sql'. The main editor displays the 'evidencias.sql' file with the following SQL query:

```
-- EVIDENCIA 2 - USUARIOS REGISTRADOS
SELECT
  id,
  nombre,
  correo,
  rol,
  fecha_creacion
FROM usuarios
ORDER BY id;
```

The query has been executed, and the results are displayed in the 'Output' window. The output shows a table with 2 rows and 5 columns: id, nombre, correo, rol, and fecha_creacion.

id	nombre	correo	rol	fecha_creacion
1	Harriett	harriett@techmarket.com	admin	2026-10-02 20:34:31
2	harriett	hattguzman@gmail.com	cliente	2026-10-02 20:45:49

The 'Database' sidebar on the right shows the 'techmarket@localhost' connection, with a tree view showing 'schemas 1', 'Server Objects', 'Query Files 3', and 'virtual views 1'.

Consulta del catálogo de productos

Consulta SQL de la tabla de productos. La evidencia permite verificar los productos registrados, sus precios y existencias, y comprobar que los valores coinciden con la información mostrada posteriormente en la tienda.

The screenshot shows a database management interface with a project named 'Proyecto 02 SI'. The left sidebar displays the project structure, including a 'database' folder containing 'evidencias.sql', 'init.sql', and 'Pruebas.sql'. The main editor shows a SQL query in 'evidencias.sql' for the 'techmarket@localhost' database. The query is as follows:

```
15 ORDER BY id;
16
17 -- EVIDENCIA 3 - PRODUCTOS REGISTRADOS
18
19 ✓ SELECT 369 ms
20     id,
21     nombre,
22     precio,
23     stock
24 FROM productos
25 ORDER BY id;
26
27
28 -- EVIDENCIA 4 - PEDIDOS REGISTRADOS
29
30 SELECT
31     id,
```

The right sidebar shows the database structure for 'techmarket@localhost', including schemas, server objects, query files, and virtual views.

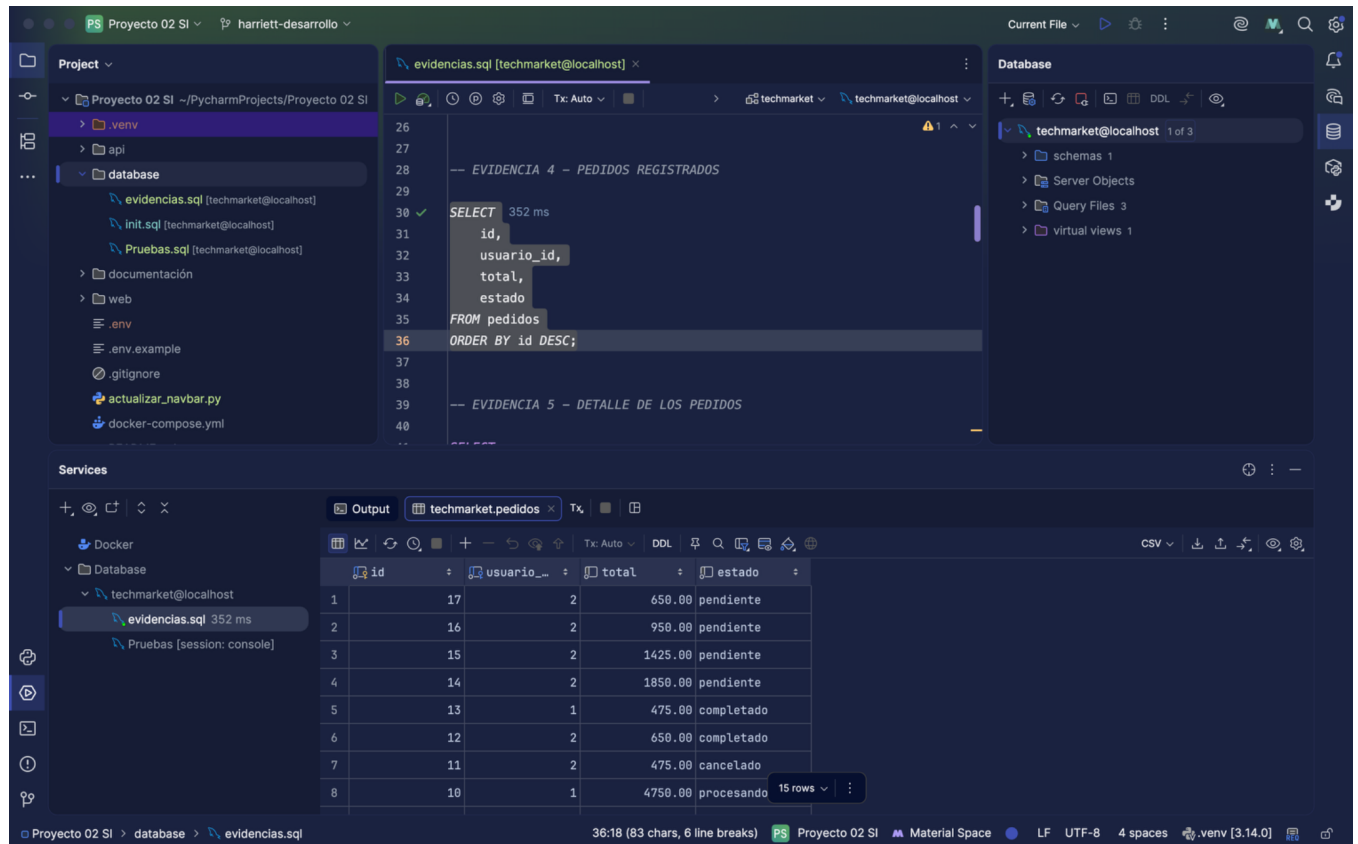
The bottom section displays the 'Output' window for the 'techmarket.productos' table, showing the results of the SQL query in a table format:

id	nombre	precio	stock
1	Monitor Gamer	1850.00	7
2	Teclado Mecanico	650.00	12
3	Audifonos Gamer	475.00	14
4	Fuente 750W	950.00	14

The status bar at the bottom indicates the file path 'Proyecto 02 SI > database > evidencias.sql', the character count '25:13 (76 chars, 6 line breaks)', the editor 'PS Proyecto 02 SI', the theme 'Material Space', the line ending 'LF', the encoding 'UTF-8', the indentation '4 spaces', and the virtual environment '.venv [3.14.0]'.

Consulta de detalle de pedidos

Consulta SQL sobre los registros que relacionan pedidos y productos. Permite comprobar las cantidades y elementos asociados a cada compra, respaldando el detalle que se presenta al cliente y al administrador.



The screenshot shows the PyCharm IDE interface. The left sidebar displays the project structure for 'Proyecto 02 SI', with the 'database' folder expanded, showing files like 'evidencias.sql', 'init.sql', and 'Pruebas.sql'. The main editor window displays the 'evidencias.sql' file, containing a SQL query for 'EVIDENCIA 4 - PEDIDOS REGISTRADOS'. The query is as follows:

```
-- EVIDENCIA 4 - PEDIDOS REGISTRADOS
SELECT 352 ms
  id,
 usuario_id,
  total,
  estado
FROM pedidos
ORDER BY id DESC;
```

The right sidebar shows the 'Database' tool window, displaying the 'techmarket@localhost' connection and its schema structure.

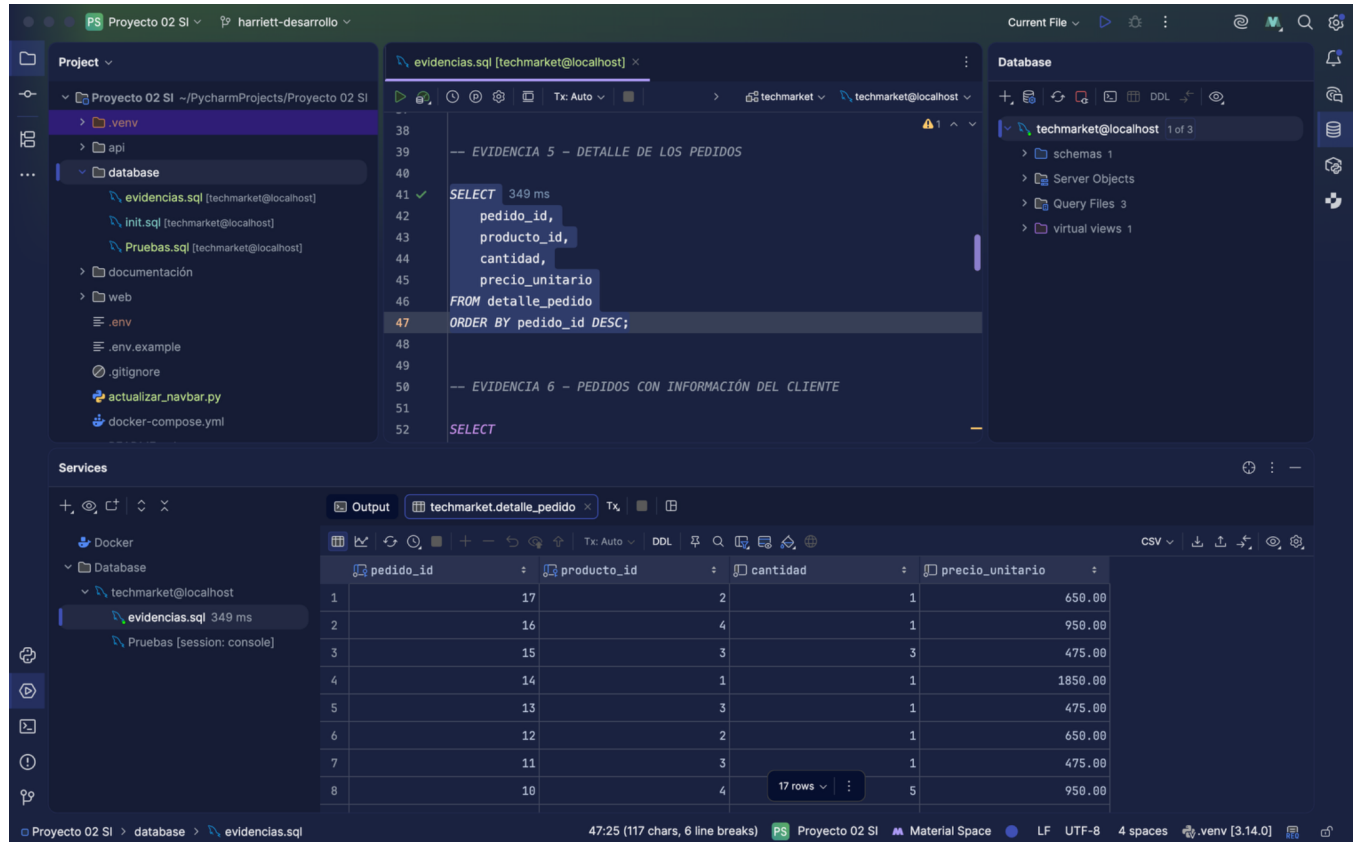
The bottom panel shows the 'Output' window, displaying the results of the SQL query in a table format. The table has columns for 'id', 'usuario_id', 'total', and 'estado'. The results are as follows:

id	usuario_id	total	estado
1	17	2	650.00 pendiente
2	16	2	950.00 pendiente
3	15	2	1425.00 pendiente
4	14	2	1850.00 pendiente
5	13	1	475.00 completado
6	12	2	650.00 completado
7	11	2	475.00 cancelado
8	10	1	4750.00 procesando

The status bar at the bottom indicates the file is 'evidencias.sql' with 36 lines and 83 characters, and the project is 'Proyecto 02 SI'.

Consulta general de pedidos

Consulta SQL utilizada para revisar los pedidos almacenados en la base de datos. Se observan sus identificadores, usuario asociado, total y estado, lo que permite validar el historial de compras generado desde la aplicación.



The screenshot shows the PyCharm IDE interface with a SQL query executed in the 'evidencias.sql' file. The query is as follows:

```
-- EVIDENCIA 5 - DETALLE DE LOS PEDIDOS
SELECT
    pedido_id,
    producto_id,
    cantidad,
    precio_unitario
FROM detalle_pedido
ORDER BY pedido_id DESC;
```

The results of the query are displayed in the 'Output' window, showing a table with 8 rows and 4 columns: `pedido_id`, `producto_id`, `cantidad`, and `precio_unitario`.

pedido_id	producto_id	cantidad	precio_unitario
1	17	2	650.00
2	16	4	950.00
3	15	3	475.00
4	14	1	1850.00
5	13	3	475.00
6	12	2	650.00
7	11	3	475.00
8	10	4	950.00

The status bar at the bottom indicates the file is 'evidencias.sql' with 47:25 (117 chars, 6 line breaks) in the 'Projecto 02 SI' project, using 'Material Space' font, 'LF' line endings, 'UTF-8' encoding, and '4 spaces' indentation.

Consulta de pedidos con información del cliente

Consulta SQL que relaciona los pedidos con la información del usuario o cliente. Esta evidencia permite verificar que cada compra se encuentra correctamente asociada con la cuenta que la realizó.

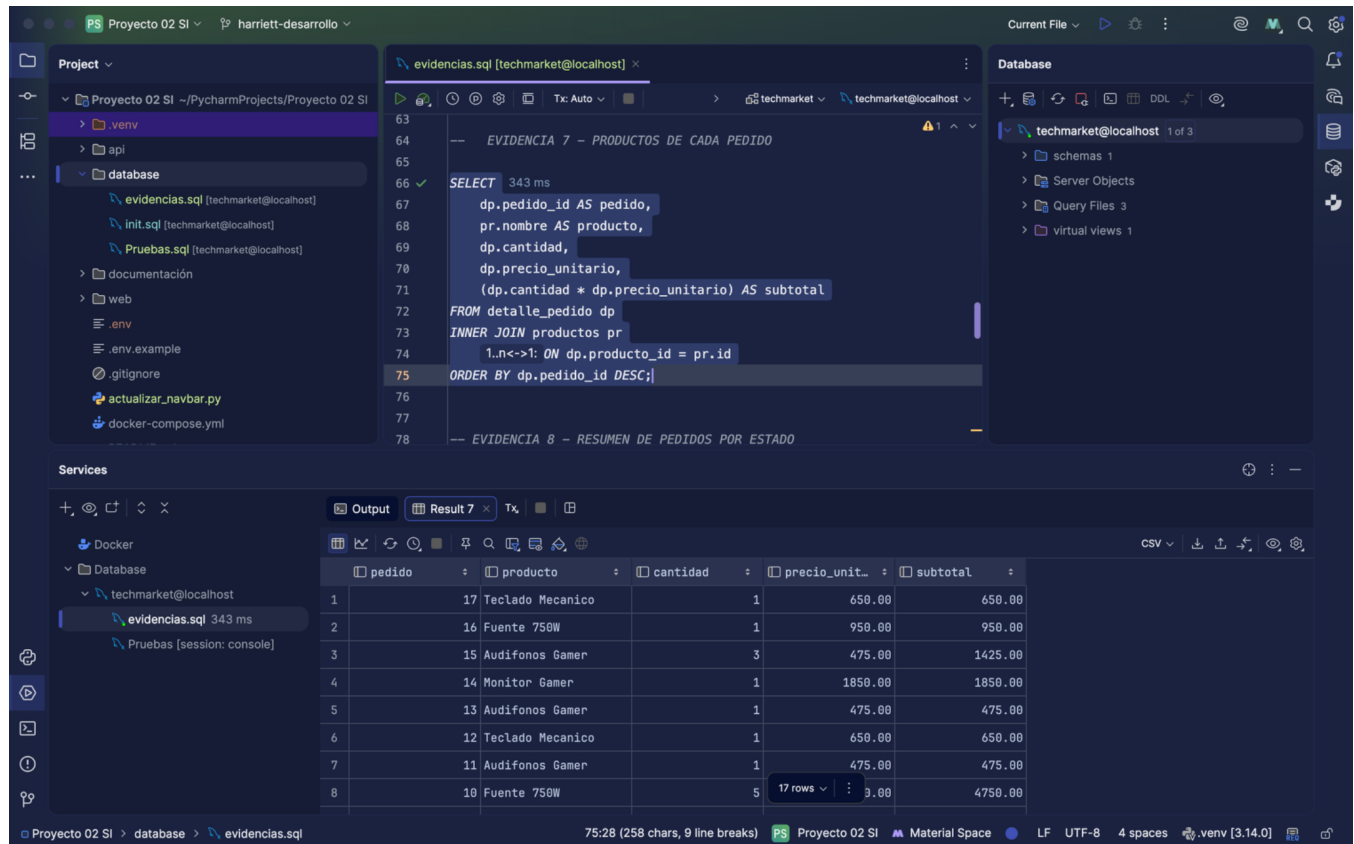
The screenshot shows the PyCharm IDE interface with a SQL query executed in the 'evidencias.sql' file. The query is titled 'EVIDENCIA 6 - PEDIDOS CON INFORMACIÓN DEL CLIENTE' and is a SELECT statement that joins the 'pedidos' table with the 'usuarios' table. The results are displayed in the 'Result 6' window, showing 15 rows of data with columns: pedido, cliente, correo, total, and estado.

```
-- EVIDENCIA 6 - PEDIDOS CON INFORMACIÓN DEL CLIENTE
SELECT
  p.id AS pedido,
  u.nombre AS cliente,
  u.correo,
  p.total,
  p.estado
FROM pedidos p
INNER JOIN usuarios u
  1.n<->1: ON p.usuario_id = u.id
ORDER BY p.id DESC;
```

pedido	cliente	correo	total	estado
1	17 harriett	hattguzman@gmail.com	650.00	pendiente
2	16 harriett	hattguzman@gmail.com	950.00	pendiente
3	15 harriett	hattguzman@gmail.com	1425.00	pendiente
4	14 harriett	hattguzman@gmail.com	1850.00	pendiente
5	13 Harriett	harriett@techmarket.com	475.00	completado
6	12 harriett	hattguzman@gmail.com	650.00	completado
7	11 harriett	hattguzman@gmail.com	475.00	cancelado
8	10 Harriett	harriett@techmarket.com	50.00	procesando

Consulta de productos incluidos en los pedidos

Consulta SQL con relaciones entre pedidos, detalle de pedido y productos. Permite validar qué producto fue comprado, su cantidad, precio y los datos vinculados con cada pedido registrado.



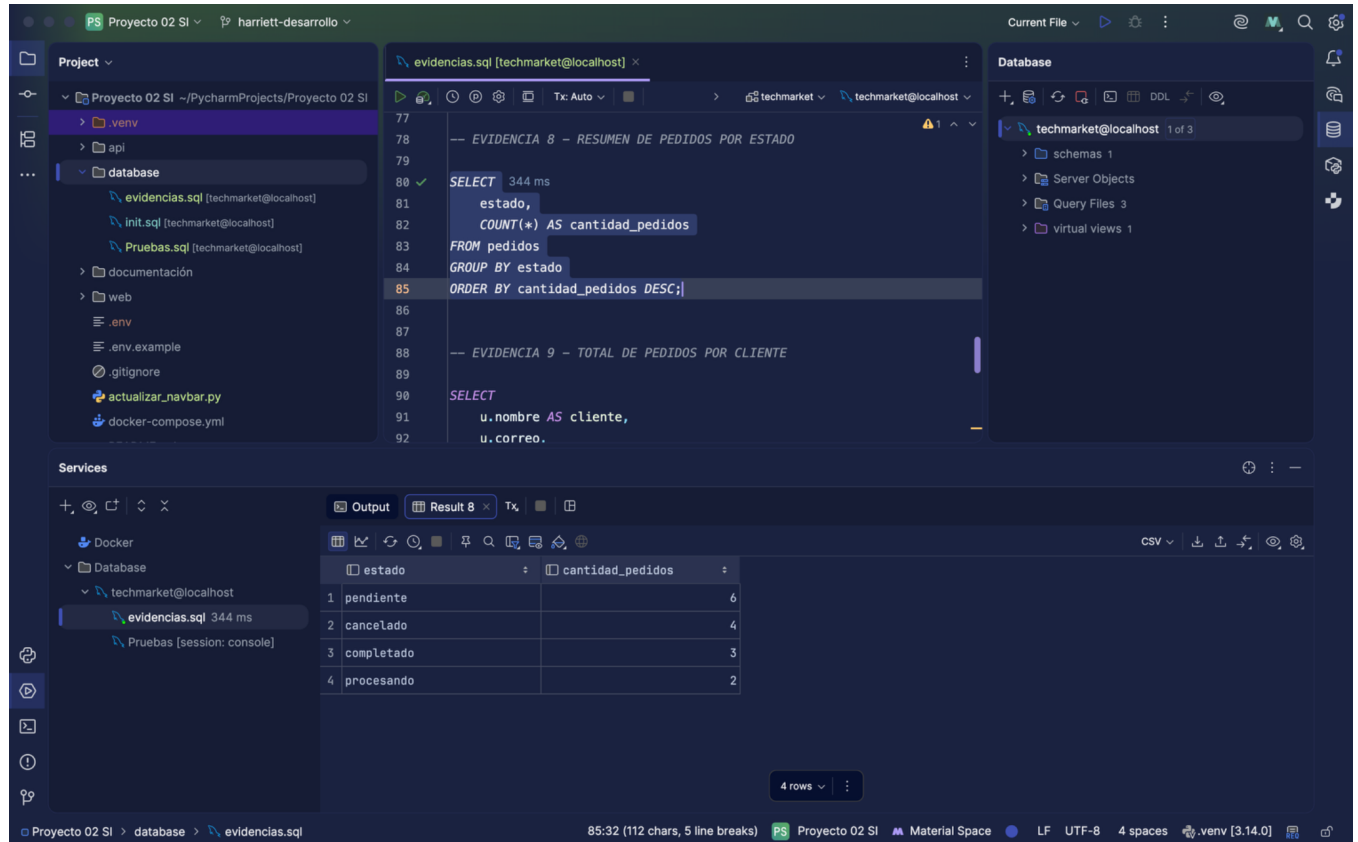
The screenshot displays the PyCharm IDE interface with a SQL query executed in the 'evidencias.sql' file. The query, titled 'EVIDENCIA 7 - PRODUCTOS DE CADA PEDIDO', is a SELECT statement that joins the 'detalle_pedido' and 'productos' tables. It selects the pedido_id as 'pedido', the product name as 'producto', the quantity as 'cantidad', the unit price as 'precio_unitario', and the calculated subtotal (quantity * unit price) as 'subtotal'. The results are ordered by pedido_id in descending order.

The 'Database' tool window on the right shows the 'techmarket@localhost' connection. The 'Services' panel at the bottom displays the query results in a table format. The table has 6 columns: 'pedido', 'producto', 'cantidad', 'precio_unitario', and 'subtotal'. The results show 8 rows of data, with a total of 17 rows indicated at the bottom of the table.

pedido	producto	cantidad	precio_unitario	subtotal
1	Teclado Mecanico	1	650.00	650.00
2	Fuente 750W	1	950.00	950.00
3	Audifonos Gamer	3	475.00	1425.00
4	Monitor Gamer	1	1850.00	1850.00
5	Audifonos Gamer	1	475.00	475.00
6	Teclado Mecanico	1	650.00	650.00
7	Audifonos Gamer	1	475.00	475.00
8	Fuente 750W	5	9.00	4750.00

Consulta de pedidos agrupados por estado

Consulta SQL utilizada para resumir los pedidos según su estado. Permite comprobar la existencia de pedidos pendientes, en procesamiento, completados o cancelados y respalda la gestión de estados utilizada en la interfaz.



The screenshot displays the PyCharm IDE interface with a project named 'Proyecto 02 SI'. The 'Project' sidebar on the left shows the file structure, including a 'database' folder containing 'evidencias.sql', 'init.sql', and 'Pruebas.sql'. The 'Database' sidebar on the right shows the 'techmarket@localhost' connection.

The main editor window shows the 'evidencias.sql' file with the following SQL query:

```
-- EVIDENCIA 8 - RESUMEN DE PEDIDOS POR ESTADO
SELECT
    estado,
    COUNT(*) AS cantidad_pedidos
FROM pedidos
GROUP BY estado
ORDER BY cantidad_pedidos DESC;
```

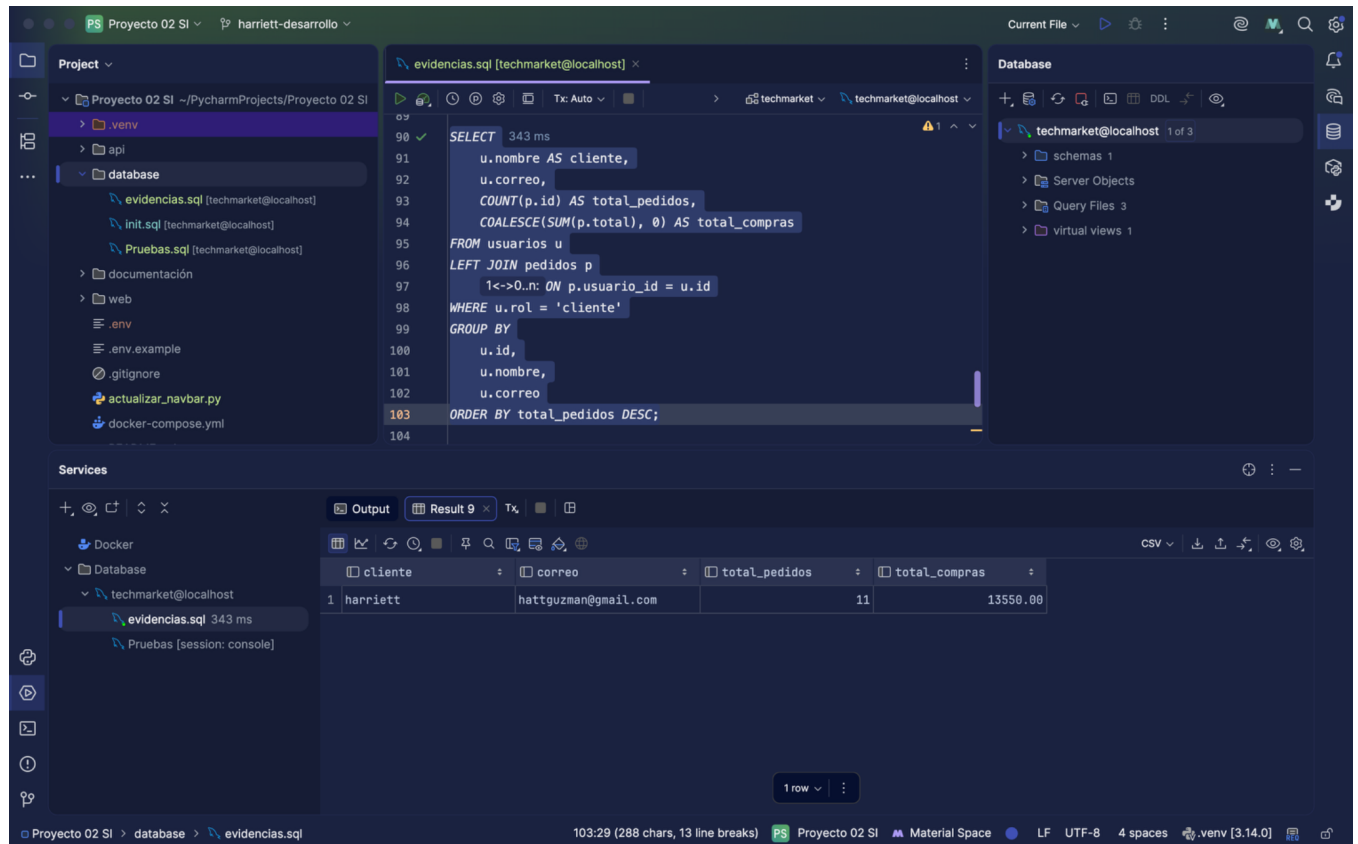
The 'Output' window at the bottom shows the results of the query, labeled 'Result 8'. The results are displayed in a table with 4 rows and 2 columns: 'estado' and 'cantidad_pedidos'.

estado	cantidad_pedidos
1 pendiente	6
2 cancelado	4
3 completado	3
4 procesando	2

The status bar at the bottom indicates the file is 'evidencias.sql' with 85:32 (112 chars, 5 line breaks) and the project is 'Proyecto 02 SI'.

Consulta de actividad de compra por cliente

Consulta SQL de resumen que permite validar la actividad de compra de un cliente, incluyendo información asociada a sus pedidos y valores acumulados. Esta evidencia respalda los datos presentados en los paneles de cliente y administración.



The screenshot displays a database IDE interface with the following components:

- Project Explorer:** Shows a project named 'Proyecto 02 SI' with a 'database' folder containing files like 'evidencias.sql', 'init.sql', and 'Pruebas.sql'.
- SQL Editor:** Contains the following SQL query:

```
SELECT
  u.nombre AS cliente,
  u.correo,
  COUNT(p.id) AS total_pedidos,
  COALESCE(SUM(p.total), 0) AS total_compras
FROM usuarios u
LEFT JOIN pedidos p
  ON p.usuario_id = u.id
WHERE u.rol = 'cliente'
GROUP BY
  u.id,
  u.nombre,
  u.correo
ORDER BY total_pedidos DESC;
```
- Database Explorer:** Shows the 'techmarket@localhost' database with schemas, server objects, query files, and virtual views.
- Output Panel:** Displays the query results in a table format:

cliente	correo	total_pedidos	total_compras
1 harriett	hattguzman@gmail.com	11	13550.00
- Services Panel:** Shows the 'evidencias.sql' file with a execution time of 343 ms.

The status bar at the bottom indicates the file is 'evidencias.sql' with 103:29 (288 chars, 13 line breaks) in the 'Projecto 02 SI' project, using 'Material Space' font, 'LF' line endings, 'UTF-8' encoding, and '4 spaces' indentation.

Consulta de inventario y existencias

Consulta SQL final del inventario para comprobar los productos y su stock actual. Permite evidenciar que las existencias se mantienen en la base de datos y que pueden actualizarse como resultado de las compras realizadas.

The screenshot shows the PyCharm IDE interface with a project named 'Proyecto 02 SI'. The 'Project' sidebar on the left shows the file structure, including a 'database' folder containing 'evidencias.sql', 'init.sql', and 'Pruebas.sql'. The 'Database' sidebar on the right shows the 'techmarket@localhost' connection. The main editor displays the 'evidencias.sql' file with the following SQL query:

```
104 -- EVIDENCIA 10 - INVENTARIO ACTUAL
105
106
107 SELECT
108     id,
109     nombre,
110     precio,
111     stock
112 FROM productos
113 ORDER BY stock ASC;
```

The 'Output' window at the bottom shows the results of the query, displaying a table with 4 rows and 5 columns: id, nombre, precio, stock, and an additional column. The data is as follows:

id	nombre	precio	stock	
1	Monitor Gamer	1850.00	7	
2	Teclado Mecanico	650.00	12	
3	Audifonos Gamer	475.00	14	
4	Fuente 750W	950.00	14	

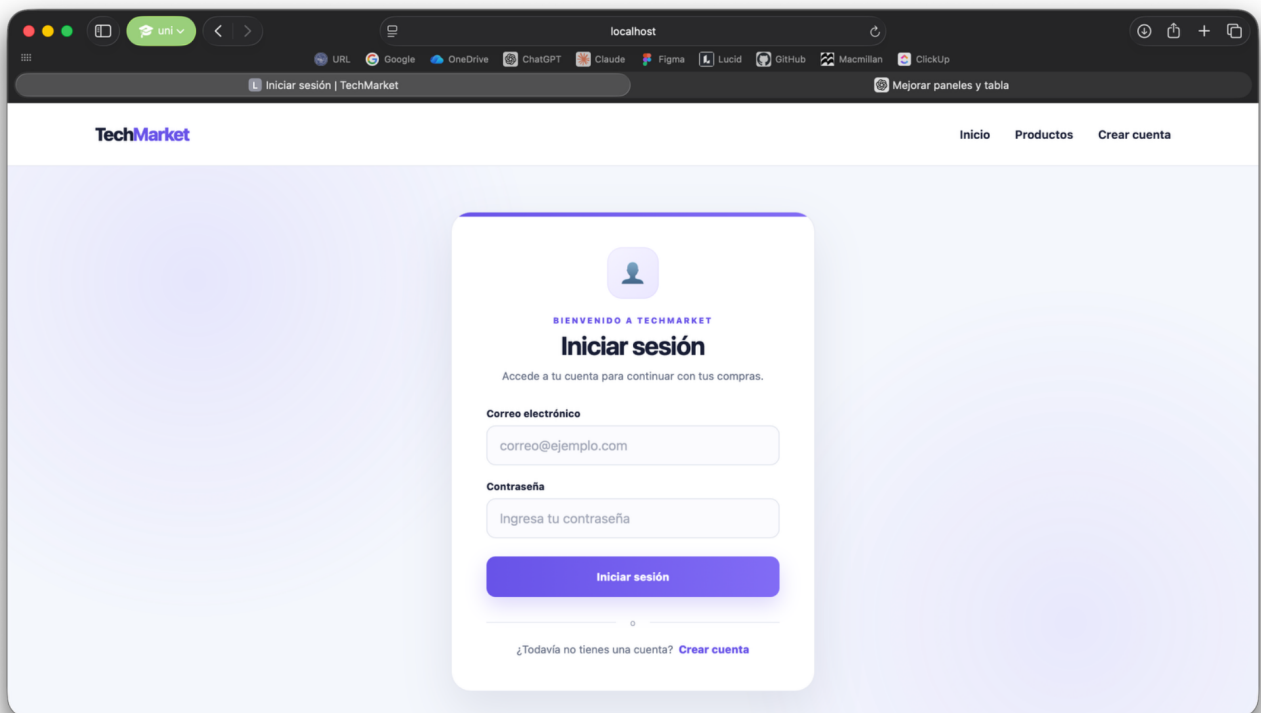
The status bar at the bottom indicates the file path 'Proyecto 02 SI > database > evidencias.sql', the character count '113:20 (83 chars, 6 line breaks)', the project name 'Proyecto 02 SI', the editor 'Material Space', the line 'LF', the encoding 'UTF-8', the indentation '4 spaces', and the Python version 'venv [3.14.0]'.

Módulo de Cliente

Evidencias de autenticación, catálogo, compra, pedidos y cuenta del cliente.

Inicio de sesión del cliente

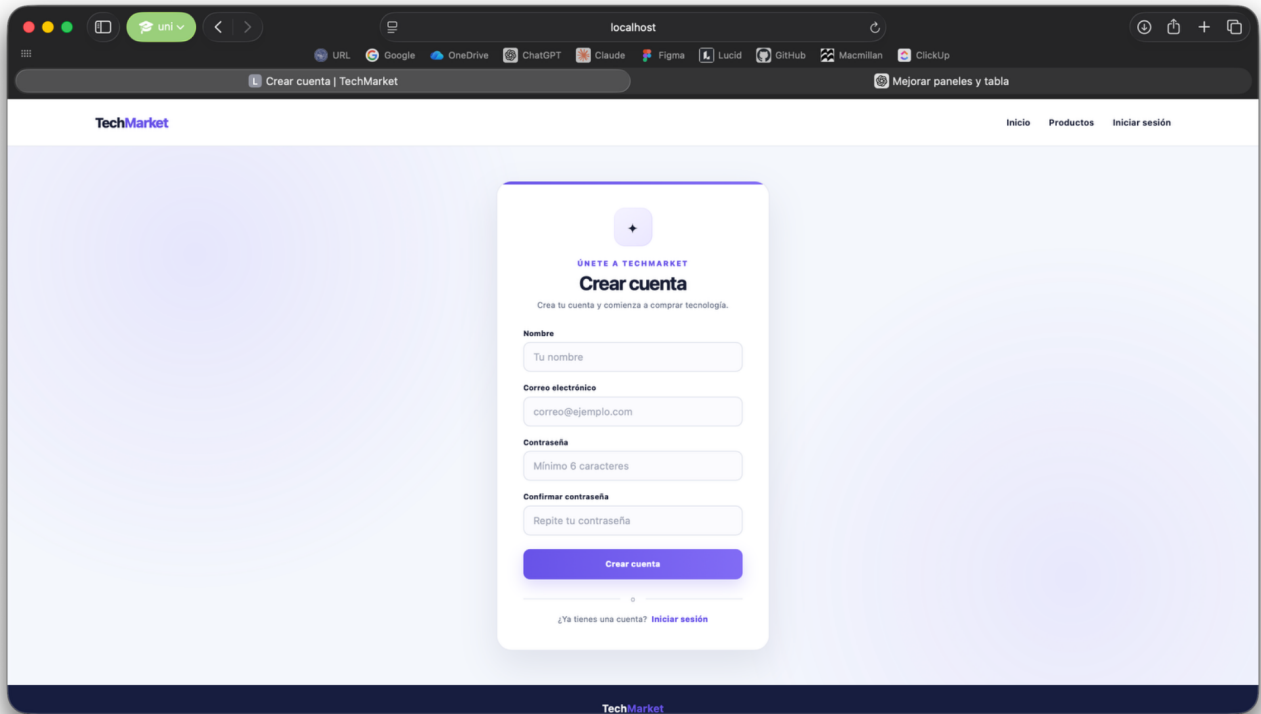
Pantalla de autenticación de TechMarket. Permite que un cliente registrado acceda a su cuenta mediante correo electrónico y contraseña. También proporciona acceso directo al formulario de creación de una nueva cuenta.



The screenshot shows a web browser window displaying the login page of TechMarket. The browser's address bar shows 'localhost' and the page title is 'Iniciar sesión | TechMarket'. The page features a navigation bar with the TechMarket logo and links for 'Inicio', 'Productos', and 'Crear cuenta'. The main content area has a light blue background with a central white login card. The card includes a user icon, the text 'BIENVENIDO A TECHMARKET', and the title 'Iniciar sesión'. Below this, it says 'Accede a tu cuenta para continuar con tus compras.' There are two input fields: 'Correo electrónico' with the placeholder 'correo@ejemplo.com' and 'Contraseña' with the placeholder 'Ingresa tu contraseña'. A blue 'Iniciar sesión' button is positioned below the inputs. At the bottom of the card, there is a link that reads '¿Todavía no tienes una cuenta? [Crear cuenta](#)'.

Registro de nuevo cliente

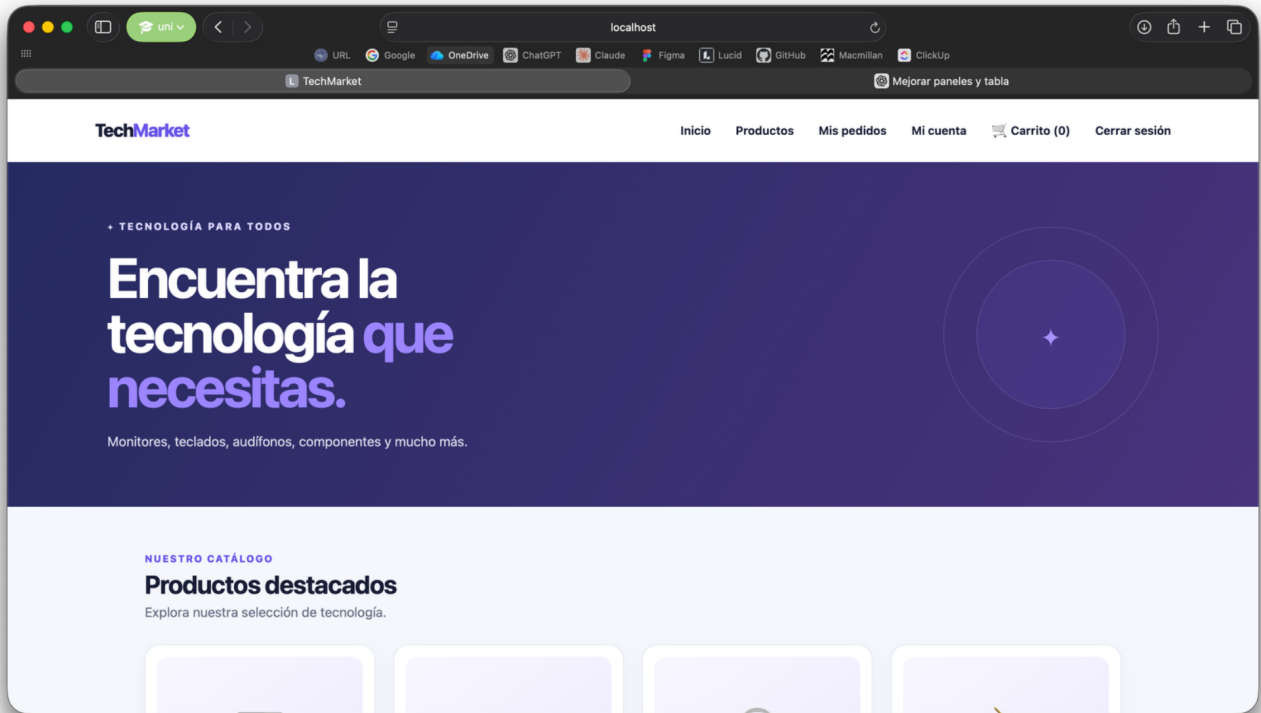
Formulario para crear una cuenta en TechMarket. Solicita nombre, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña, permitiendo registrar nuevos clientes antes de realizar compras.



The image shows a web browser window displaying the 'Crear cuenta' (Create account) form for TechMarket. The browser's address bar shows 'localhost' and the page title is 'Crear cuenta | TechMarket'. The form is centered on a light blue background. It features a purple header with a plus icon and the text 'ÚNETE A TECHMARKET' and 'Crear cuenta'. Below this is a sub-header: 'Crea tu cuenta y comienza a comprar tecnología.' The form contains four input fields: 'Nombre' (with placeholder 'Tu nombre'), 'Correo electrónico' (with placeholder 'correo@ejemplo.com'), 'Contraseña' (with placeholder 'Mínimo 6 caracteres'), and 'Confirmar contraseña' (with placeholder 'Repite tu contraseña'). A purple 'Crear cuenta' button is positioned below the fields. At the bottom of the form, there is a link: '¿Ya tienes una cuenta? [Iniciar sesión](#)'. The TechMarket logo is visible in the top left corner of the page, and navigation links 'Inicio', 'Productos', and 'Iniciar sesión' are in the top right corner.

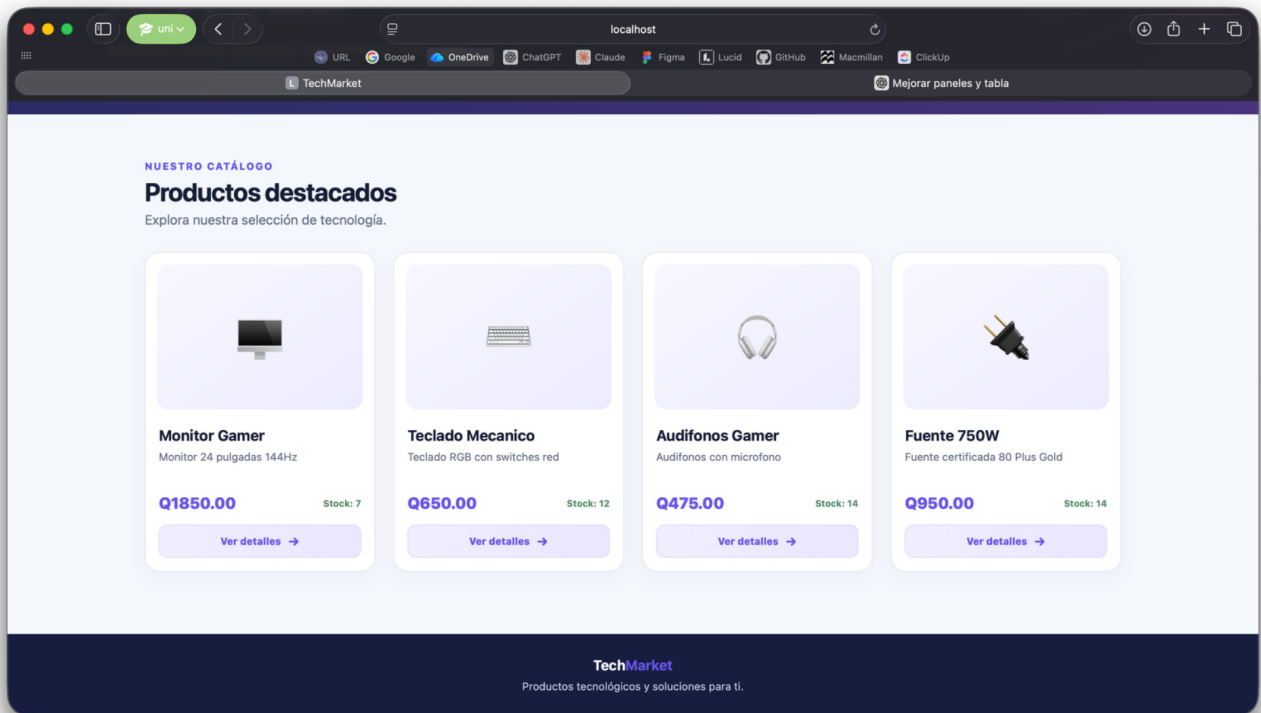
Página principal del cliente

Vista principal después de iniciar sesión. Presenta el catálogo destacado y habilita la navegación hacia Productos, Mis pedidos, Mi cuenta, Carrito y Cerrar sesión.



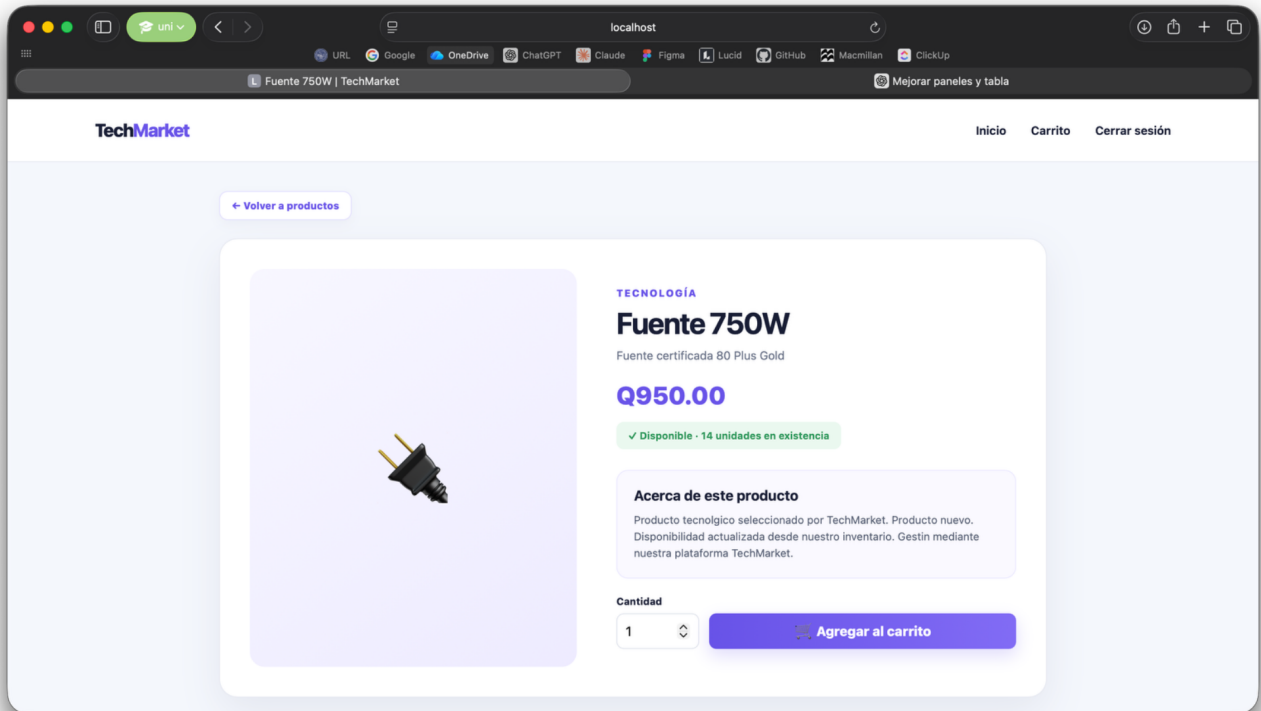
Catálogo de productos

Sección de productos destacados de TechMarket. Cada tarjeta muestra nombre, descripción, precio, existencias disponibles y un botón para consultar los detalles del producto.



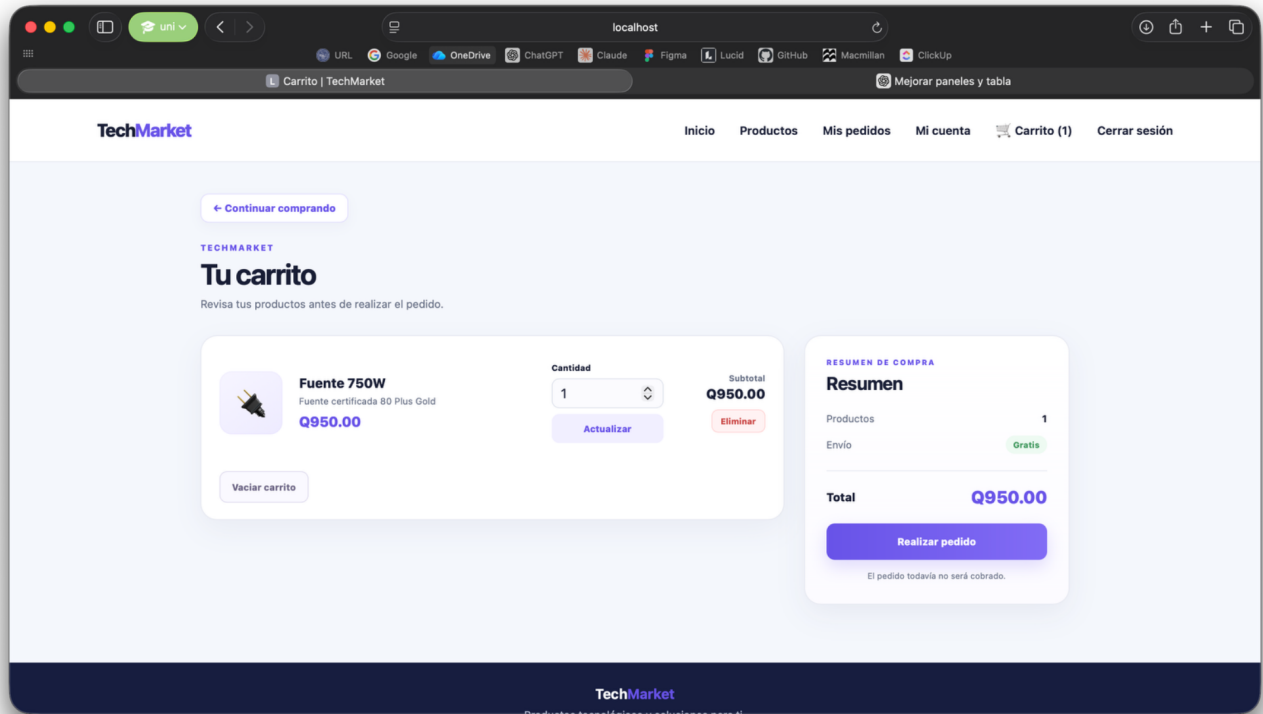
Detalle de producto

Vista detallada de un producto seleccionado. Muestra descripción, precio, disponibilidad y existencias, además de permitir elegir una cantidad y agregarla al carrito de compras.



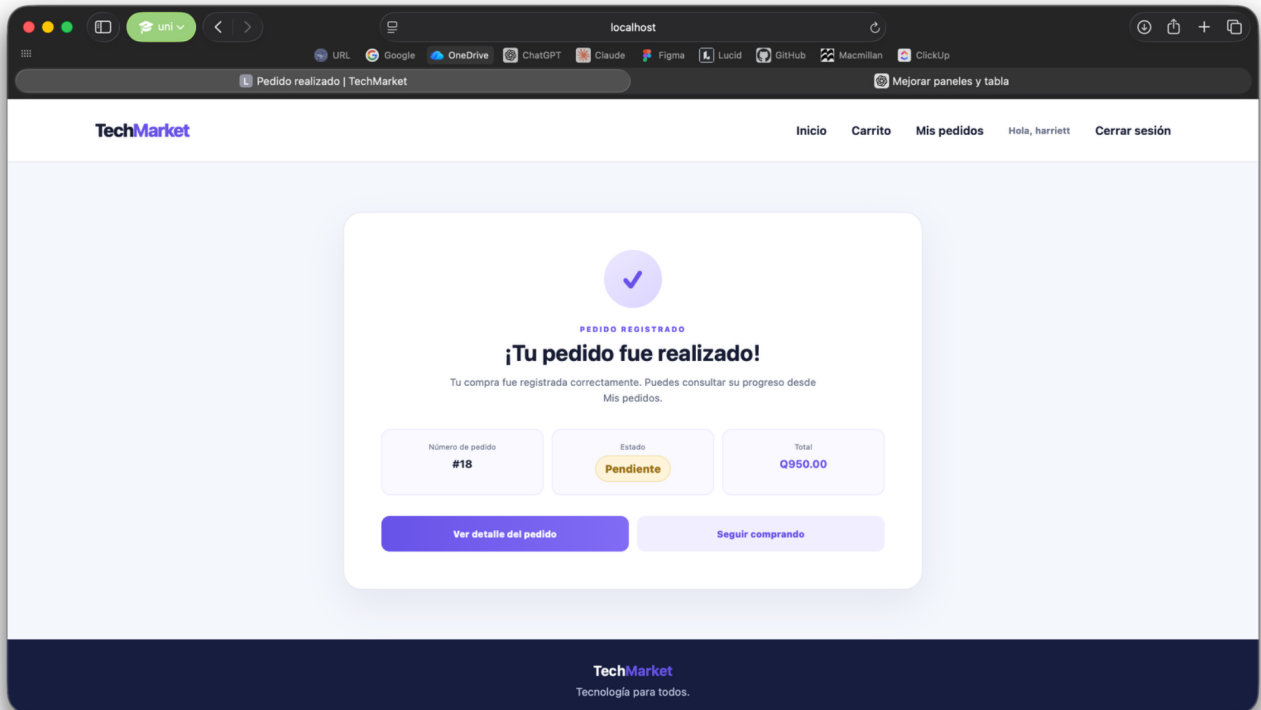
Carrito de compras

Pantalla donde el cliente revisa los productos seleccionados antes de realizar el pedido. Permite actualizar cantidades, eliminar productos, vaciar el carrito y consultar el resumen y total de la compra.



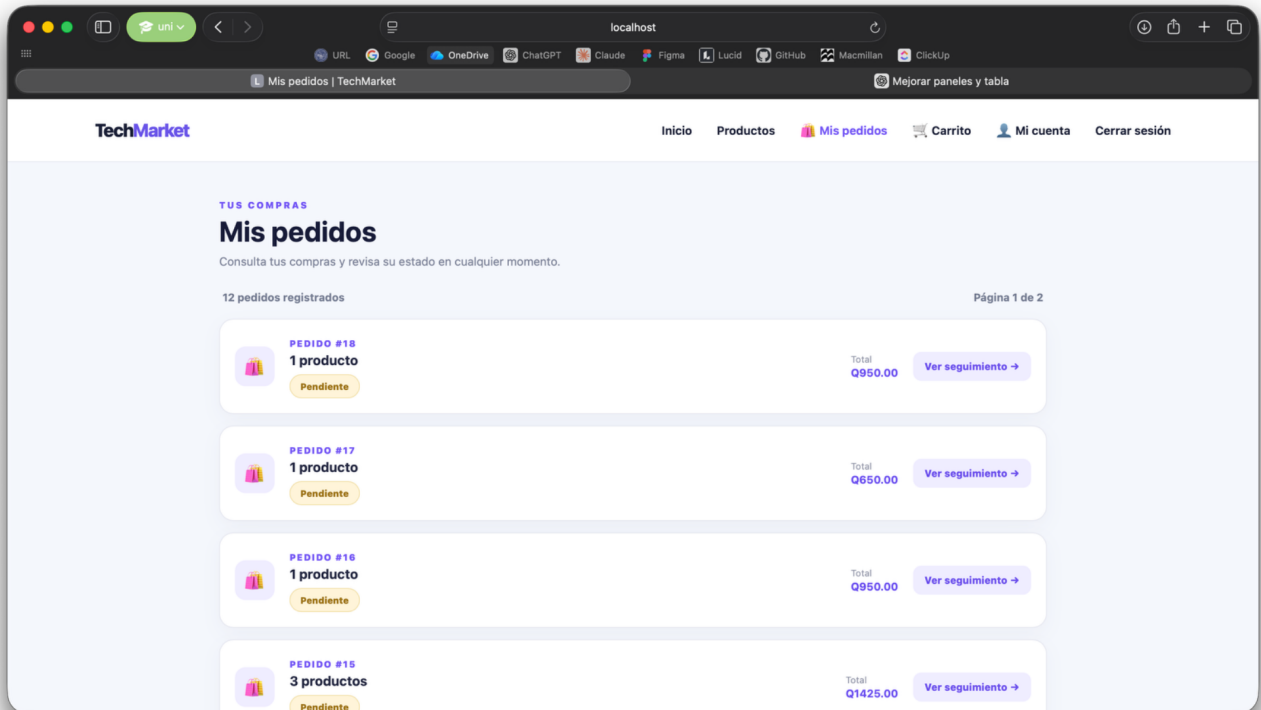
Confirmación de pedido realizado

Confirmación de que la compra fue registrada correctamente. El sistema asigna un número de pedido, muestra su estado inicial y el total, y ofrece acceso al detalle del pedido o la opción de continuar comprando.



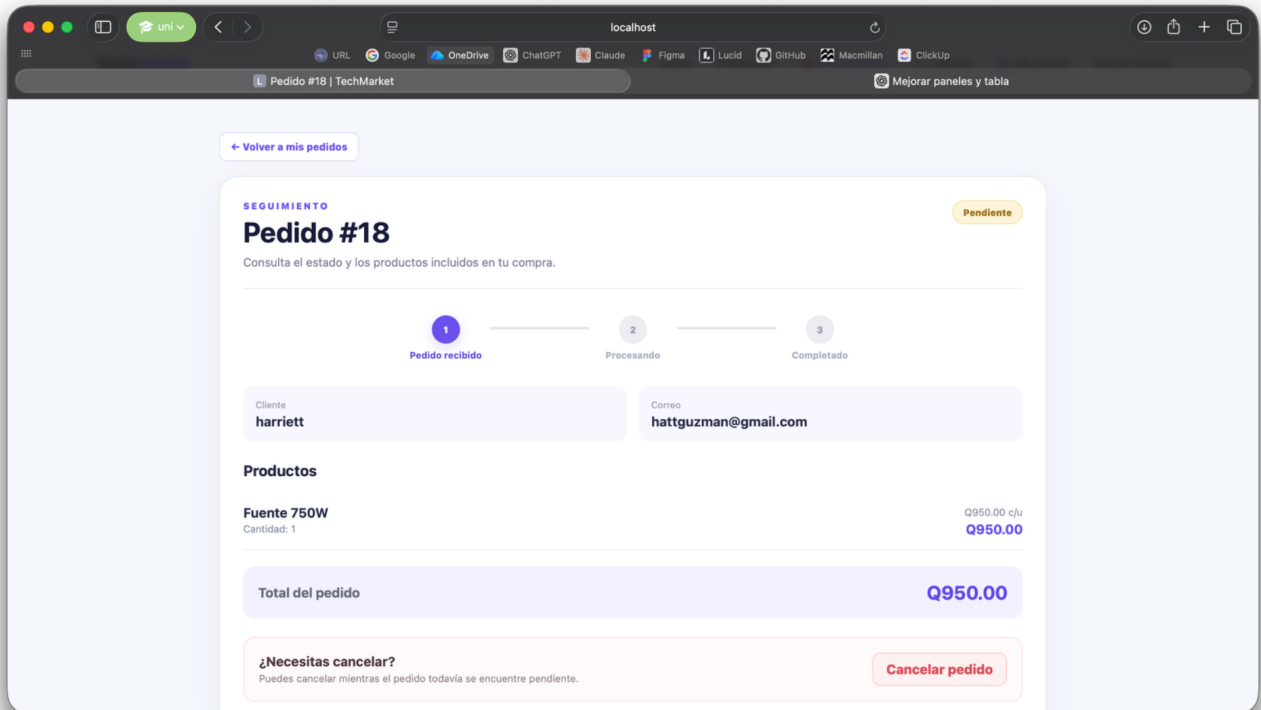
Historial de pedidos del cliente

Sección Mis pedidos, donde el cliente consulta las compras registradas, cantidad de productos, estado y total de cada pedido. Incluye paginación y acceso al seguimiento individual.



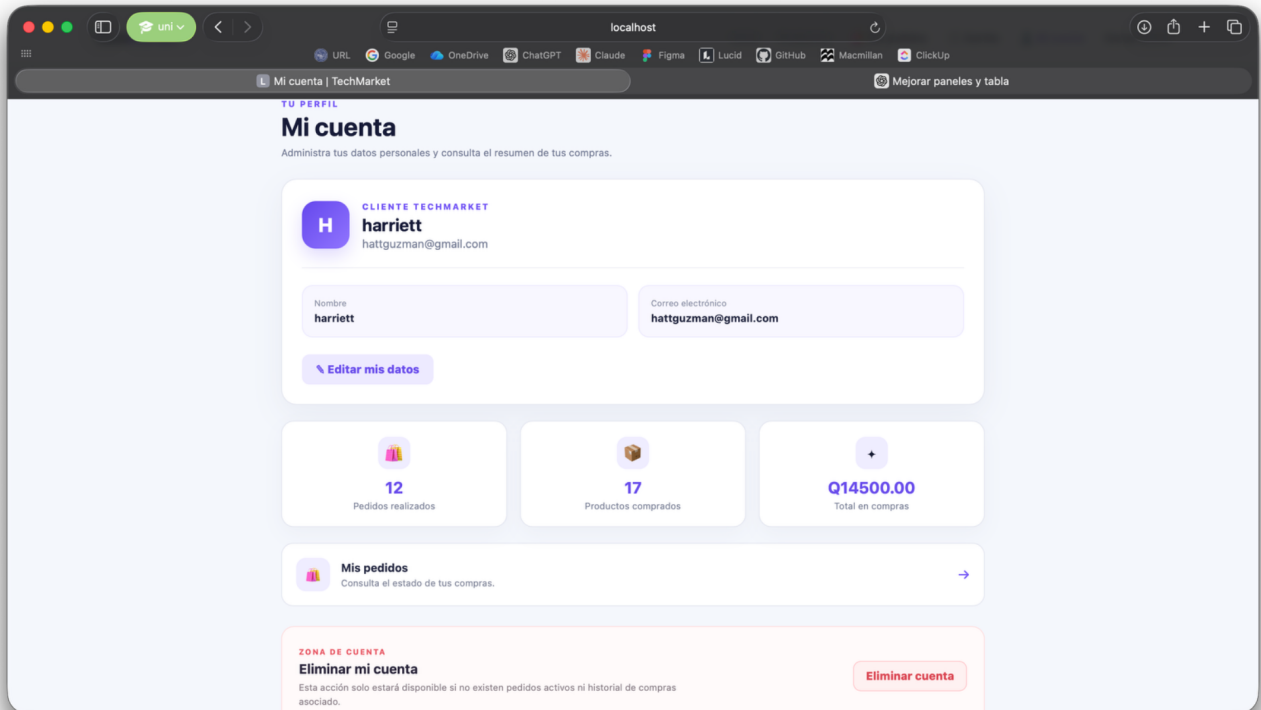
Seguimiento y detalle del pedido

Vista de seguimiento de un pedido. Presenta las etapas Pedido recibido, Procesando y Completado, los datos del cliente, los productos adquiridos, el total y la opción de cancelar mientras el pedido permanezca pendiente.



Perfil y resumen de cuenta

Panel Mi cuenta del cliente. Muestra datos personales y estadísticas de compras, permite acceder a los pedidos, editar información personal y presenta la opción de eliminar la cuenta bajo las restricciones definidas por el sistema.

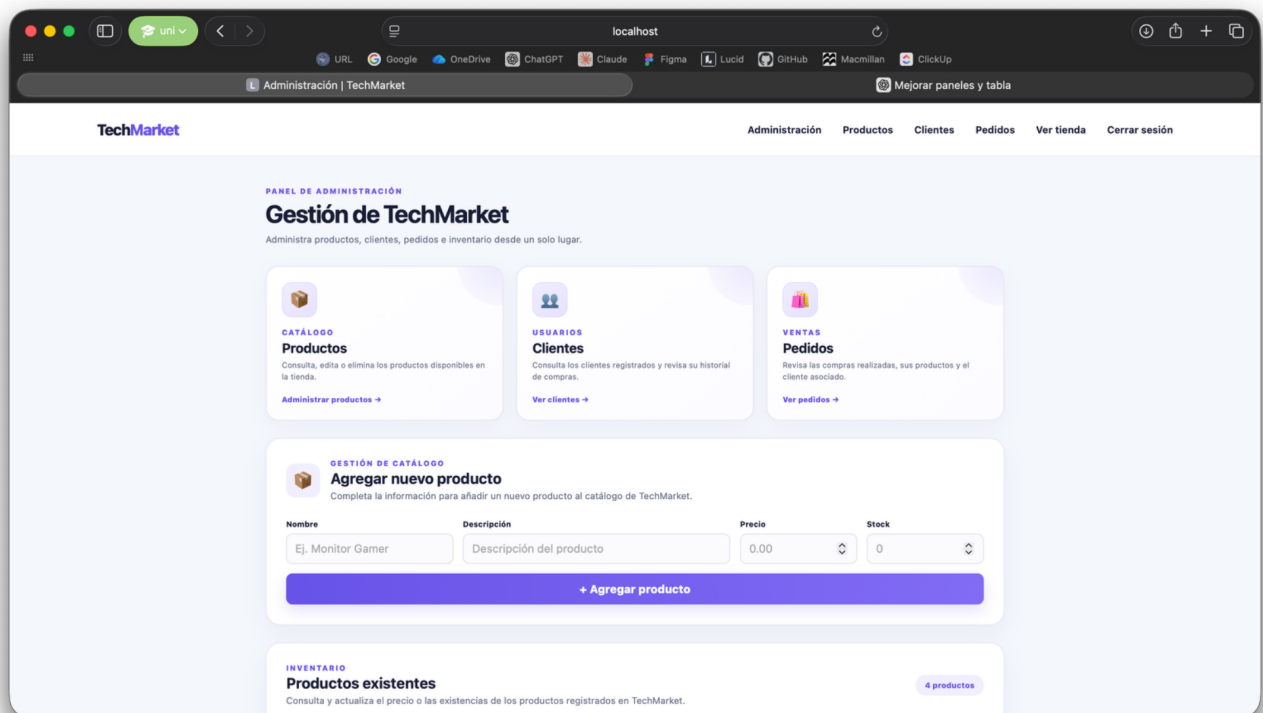


Módulo de Administrador

Evidencias de gestión de productos, inventario, clientes y pedidos.

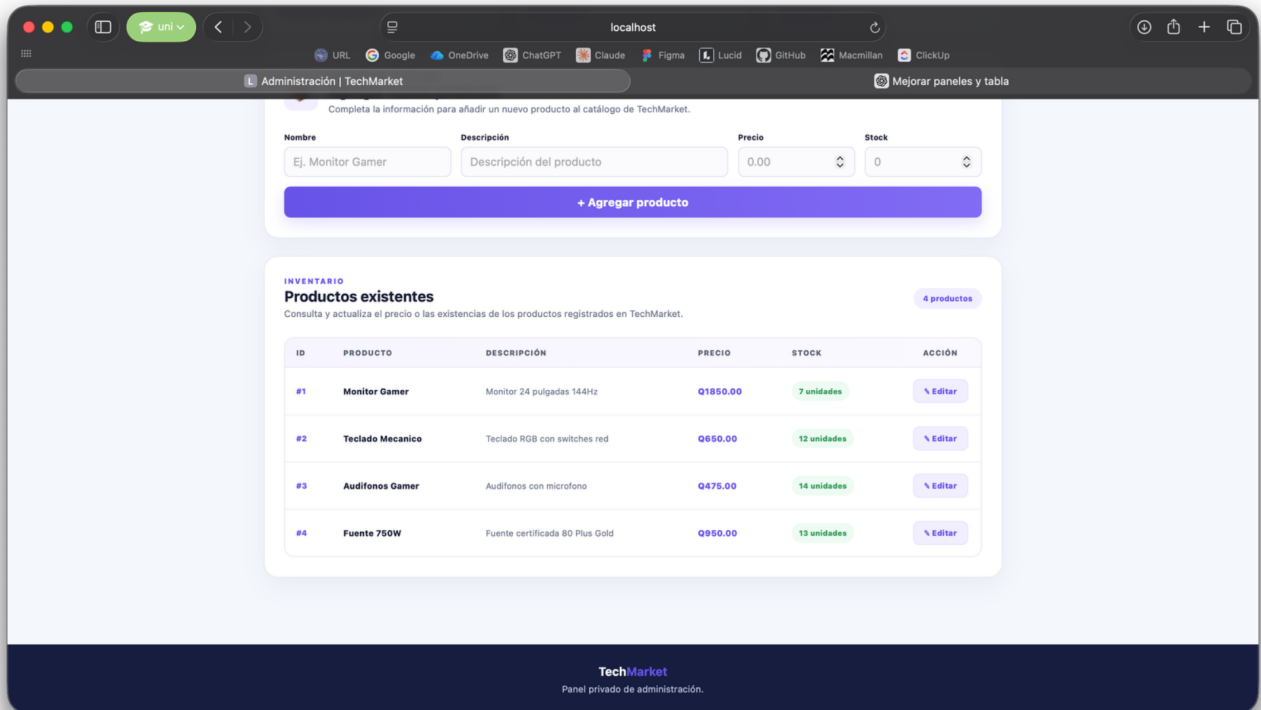
Panel principal de administración

Panel privado de administración de TechMarket. Centraliza el acceso a la gestión de productos, clientes y pedidos. También incorpora un formulario para registrar nuevos productos con nombre, descripción, precio y stock.



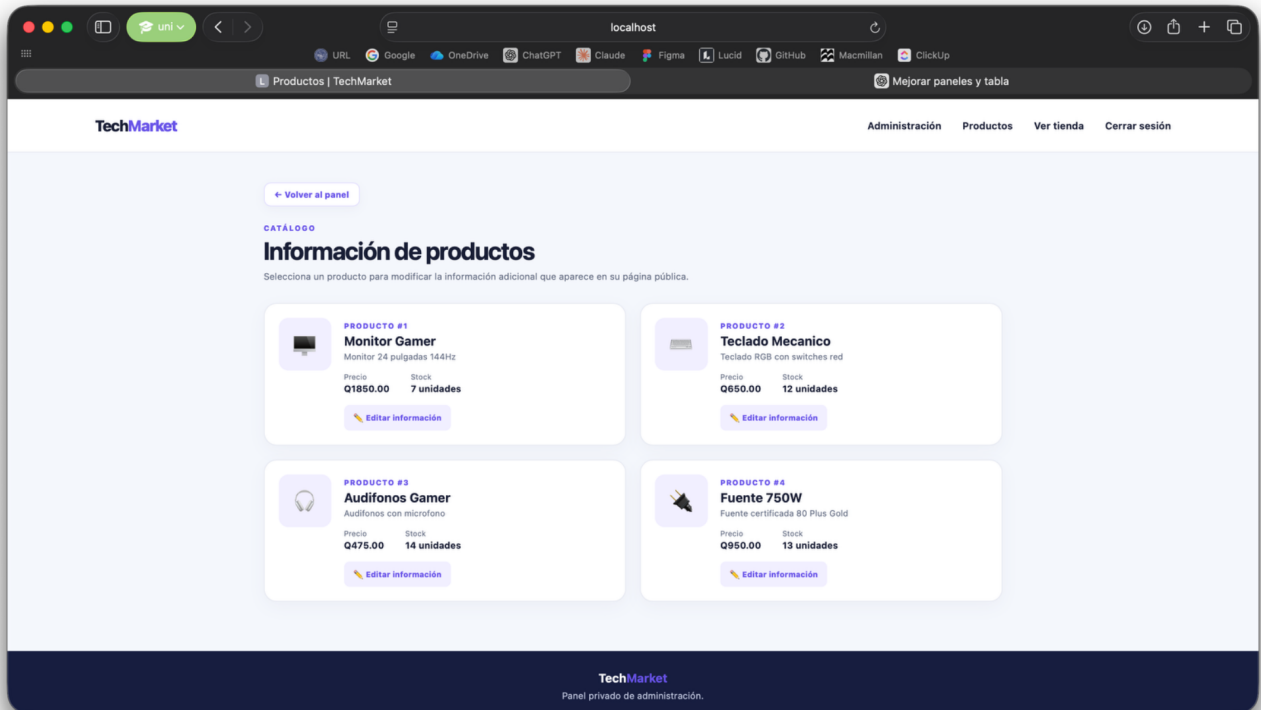
Inventario de productos

Listado administrativo de productos existentes. Muestra identificadora, nombre, descripción, precio y existencias de cada producto, junto con la opción de editar su información para mantener actualizado el inventario.



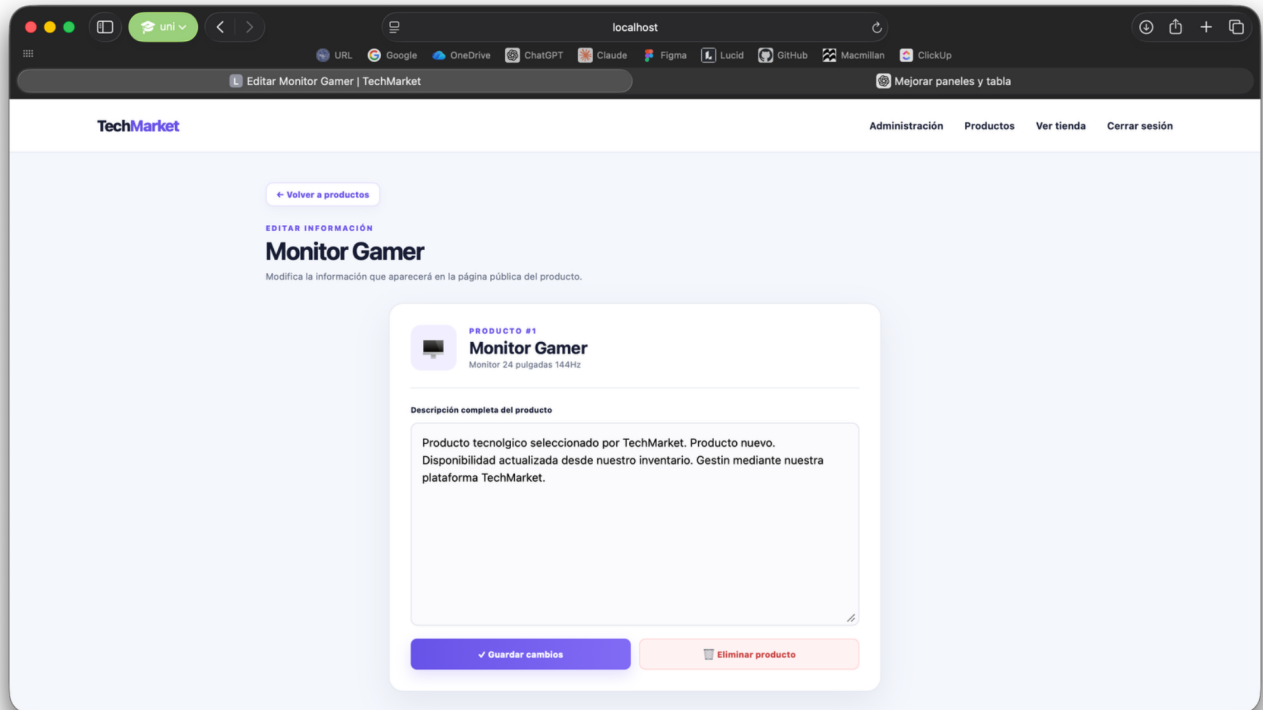
Administración de información de productos

Vista de catálogo destinada al administrador. Presenta los productos registrados con su precio y stock, y permite seleccionar cualquiera de ellos para modificar la información adicional mostrada en la tienda.



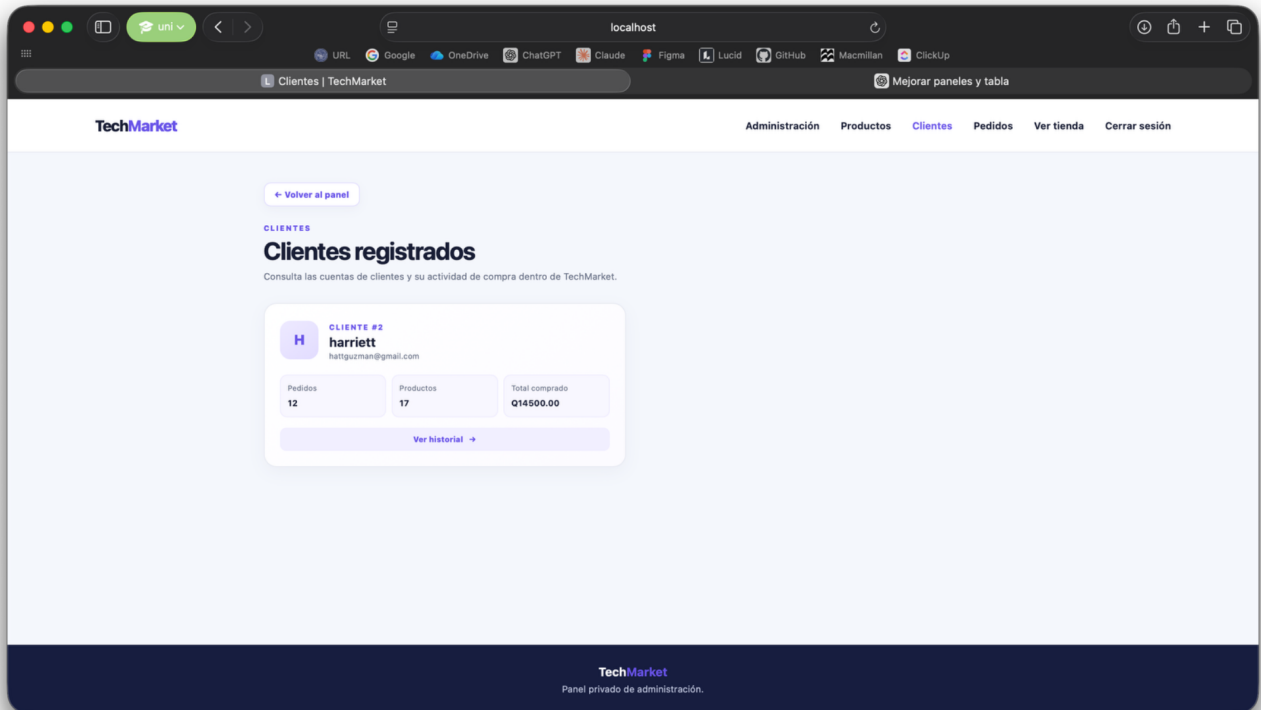
Edición y eliminación de producto

Formulario de edición de un producto seleccionado. El administrador puede modificar la descripción pública, guardar los cambios realizados o eliminar el producto del catálogo mediante la acción correspondiente.



Gestión de clientes registrados

Sección administrativa para consultar los clientes registrados y su actividad de compra. Resume la cantidad de pedidos, productos adquiridos y total comprado, además de proporcionar acceso al historial del cliente.



Gestión administrativa de pedidos

Listado general de pedidos realizados en TechMarket. Permite consultar cliente, cantidad de productos, estado y total de cada compra. Los estados se diferencian visualmente y cada registro incluye acceso a su detalle; la vista incorpora paginación.

